

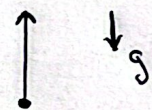
Alcance Máximo

Ocurre cuando el ángulo de lanzamiento es de 45° (sin resistencia del aire misma altura de lanzamiento y caída).

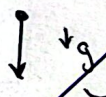
$$R_{\max} = \frac{V_0^2}{g}$$

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME, LANZAMIENTO VERTICAL HACIA ARRIBA Y CAÍDA LIBRE

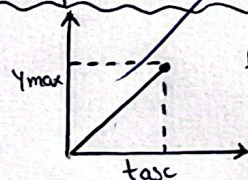
En el eje horizontal (x) el movimiento es rectilíneo uniforme (MRU) ya que no actúa ninguna fuerza horizontal.



CAÍDA LIBRE

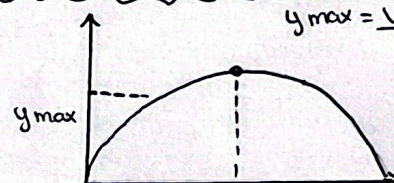


1. Tiempo de Ascenso



$$t_{\text{asc}} = \frac{V_0 \sin \theta}{g}$$

2. Altura Máxima



$$y_{\max} = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

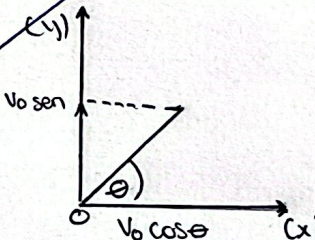
MOVIMIENTO PARABÓLICO ALCANCE MÁXIMO

Es el movimiento que describe un proyectil lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo diferente de cero respecto a la horizontal bajo la acción exclusiva de la gravedad (sin resistencia del aire).

CAMPO GRAVITACIONAL

La tierra genera un campo gravitacional que ejerce una aceleración constante g (-9.81 m/s^2) dirigida hacia abajo.

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO DE UN CUERPO EN EL CAMPO GRAVITACIONAL



ECUACIONES HORIZONTALES

$$x(t) = V_0 \cos \theta t$$

$$V_x(t) = V_0 \cos \theta$$

ECUACIONES VERTICALES

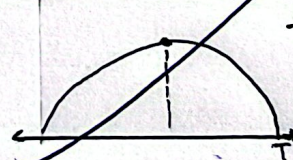
$$y(t) = V_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$V_y(t) = V_0 \sin \theta - g t$$

Ecuación de la Trayectoria

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2 V_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

3. Tiempo de Movimiento



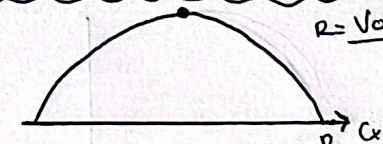
$$T = \frac{2 V_0 \sin \theta}{g}$$

5. Condición de alcance máximo

$$\theta = 45^\circ$$

$$R_{\max} = \frac{V_0^2}{g}$$

4. Alcance Horizontal



$$R = \frac{V_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

Bibliografía

Fundamentos de Física Halliday Resnick y Walker Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2011). Fundamento de Física (10ª ed.). Wiley.
Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Física para ciencias e ingeniería (10ª ed.).